

T.C.  
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ II DERSİ  
DÖNEM SONU PROJE ÖDEVİ

# ÖĞRENCİ NOT TAKİP SİSTEMİ

Hazırlayan: Merve Çiltepe  
Ders Kodu: YZM102 / MYAZ104  
Teslim Tarihi: 13 Mayıs 2026

## İçindekiler

1. Giriş
2. Sistem Tasarımı
  - 2.1. Proje Klasör Yapısı
  - 2.2. Veritabanı Tasarımı
  - 2.3. Kullanılan Teknolojiler
3. Uygulama Ekranları
  - 3.1. Giriş Sayfası
  - 3.2. Ana Sayfa
  - 3.3. Öğrenci Yönetimi
  - 3.4. Ders Yönetimi
  - 3.5. Not Yönetimi
4. İstatistik Sayfası
5. Kullanılan Python Konuları
6. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler
7. Sonuç
8. Kaynakça

## 1. Giriş

Bu proje, Programlamaya Giriş II dersi kapsamında Python kullanarak geliştirdiğim bir web uygulamasıdır. Projeyi yaparken öğrencilerin ders notlarını takip edebileceği, verileri veritabanında saklayabileceği ve istatistiksel analizler yapabileceği bir sistem kurmayı hedefledim.

Uygulama Flask web framework'ü ve SQLite3 veritabanı üzerine inşa edilmiştir. Arayüz tasarımı Antigravity isimli bir AI aracıyla oluşturdum. Back-end kodlarının tamamını kendim yazdım.

Sistem iki farklı kullanıcı tipini desteklemektedir: admin ve öğrenci. Admin kullanıcılar sisteme tam erişime sahipken, öğrenci kullanıcılar sadece verileri görüntüleyebilir.

### 1.1. Projenin Amacı

- Öğrencilerin ders notlarını dijital ortamda yönetmek
- Admin ve öğrenci rolü ile güvenli giriş sistemi oluşturmak
- Pandas, Matplotlib ve NumPy ile not istatistikleri üretmek
- CSV indirme özelliği ile verileri dışa aktarmak
- Flask ile RESTful bir web uygulaması geliştirmek

## 2. Sistem Tasarımı

### 2.1. Proje Klasör Yapısı

Projeyi oluştururken ödev şablonunda belirtilen klasör yapısına sadık kalmaya çalıştım:

- app.py — Flask uygulaması ve tüm route tanımları
- database.py — Veritabanı bağlantısı ve CRUD fonksiyonları
- models.py — OOP model sınıfları (Ogrenci, Ders, Not)
- schema.sql — Veritabanı şema dosyası
- data.db — SQLite veritabanı
- requirements.txt — Kullanılan Python paketleri
- static/css/ — Stil dosyaları
- static/img/ — Görseller ve grafikler
- templates/ — HTML şablonları
- README.md — Kurulum kılavuzu

### 2.2. Veritabanı Tasarımı

Veritabanında 3 tablo bulunmaktadır ve tablolar arasında foreign key ilişkileri kurulmuştur:

| Tablo      | Birincil Anahtar   | Önemli Alanlar                                      |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| ogrenciler | id (AUTOINCREMENT) | ad, soyad, email (UNIQUE), ogrenci_no (UNIQUE)      |
| dersler    | id (AUTOINCREMENT) | ders_adi, kredi, ogretmen                           |
| notlar     | id (AUTOINCREMENT) | ogrenci_id (FK), ders_id (FK), not_degeri, not_turu |

Tablolar arasındaki ilişki şu şekildedir: ogrenciler ve dersler tabloları notlar tablosuyla foreign key aracılığıyla bağlıdır. Bir öğrenci veya ders silinmek istendiğinde, önce o kayda ait notlar silinir, ardından asıl kayıt silinir. Bu sayede veri bütünlüğü korunmaktadır.

| İsim               | Tip     | Şema                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablolar (4)       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| dersler            |         | CREATE TABLE dersler ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, ders_adi TEXT NOT NULL, kredi INTEGER NOT NULL, ogretmen TEXT NOT NULL )                                                                                             |
| id                 | INTEGER | "id" INTEGER                                                                                                                                                                                                                      |
| ders_adi           | TEXT    | "ders_adi" TEXT NOT NULL                                                                                                                                                                                                          |
| kredi              | INTEGER | "kredi" INTEGER NOT NULL                                                                                                                                                                                                          |
| ogretmen           | TEXT    | "ogretmen" TEXT NOT NULL                                                                                                                                                                                                          |
| notlar             |         | CREATE TABLE notlar ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, ogrenci_id INTEGER NOT NULL REFERENCES ogrenciler(id), ders_id INTEGER NOT NULL, not_degeri REAL NOT NULL, not_turu TEXT NOT NULL, tarih TEXT DEFAULT (date("now")) ) |
| id                 | INTEGER | "id" INTEGER                                                                                                                                                                                                                      |
| ogrenci_id         | INTEGER | "ogrenci_id" INTEGER NOT NULL                                                                                                                                                                                                     |
| ders_id            | INTEGER | "ders_id" INTEGER NOT NULL                                                                                                                                                                                                        |
| not_degeri         | REAL    | "not_degeri" REAL NOT NULL                                                                                                                                                                                                        |
| not_turu           | TEXT    | "not_turu" TEXT NOT NULL                                                                                                                                                                                                          |
| tarih              | TEXT    | "tarih" TEXT DEFAULT (date("now"))                                                                                                                                                                                                |
| ogrenciler         |         | CREATE TABLE ogrenciler ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, ad TEXT NOT NULL, soyad TEXT NOT NULL, email TEXT NOT NULL, ogrenci_no TEXT NOT NULL UNIQUE, kayıt_tarihi TEXT DEFAULT (date("now")) )                            |
| id                 | INTEGER | "id" INTEGER                                                                                                                                                                                                                      |
| ad                 | TEXT    | "ad" TEXT NOT NULL                                                                                                                                                                                                                |
| soyad              | TEXT    | "soyad" TEXT NOT NULL                                                                                                                                                                                                             |
| email              | TEXT    | "email" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                                                                                                                                                                      |
| ogrenci_no         | TEXT    | "ogrenci_no" TEXT NOT NULL UNIQUE                                                                                                                                                                                                 |
| kayıt_tarihi       | TEXT    | "kayıt_tarihi" TEXT DEFAULT (date("now"))                                                                                                                                                                                         |
| sqlite_sequence    |         | CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq)                                                                                                                                                                                            |
| name               |         | "name"                                                                                                                                                                                                                            |
| seq                |         | "seq"                                                                                                                                                                                                                             |
| İndisler (0)       |         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Görünümler (0)     |         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tetikleyiciler (0) |         |                                                                                                                                                                                                                                   |

Şekil 1: DB Browser for SQLite — Veritabanı Şeması

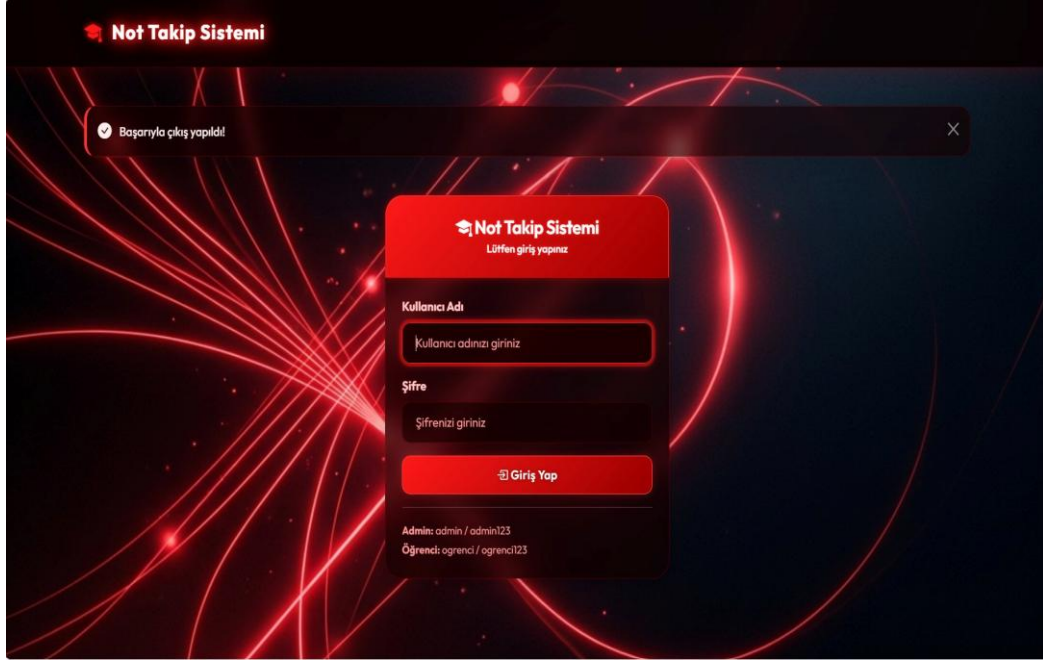
## 2.3. Kullanılan Teknolojiler

| Kategori          | Teknoloji                                 |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Back-End          | Python 3, Flask, SQLite3                  |
| Front-End         | HTML5, CSS3, Bootstrap 5, Bootstrap Icons |
| Veri Analizi      | Pandas, Matplotlib, NumPy                 |
| Tasarım           | Antigravity (AI tabanlı arayüz aracı)     |
| Geliştirme Ortamı | VS Code                                   |

## 3. Uygulama Ekranları

### 3.1. Giriş Sayfası

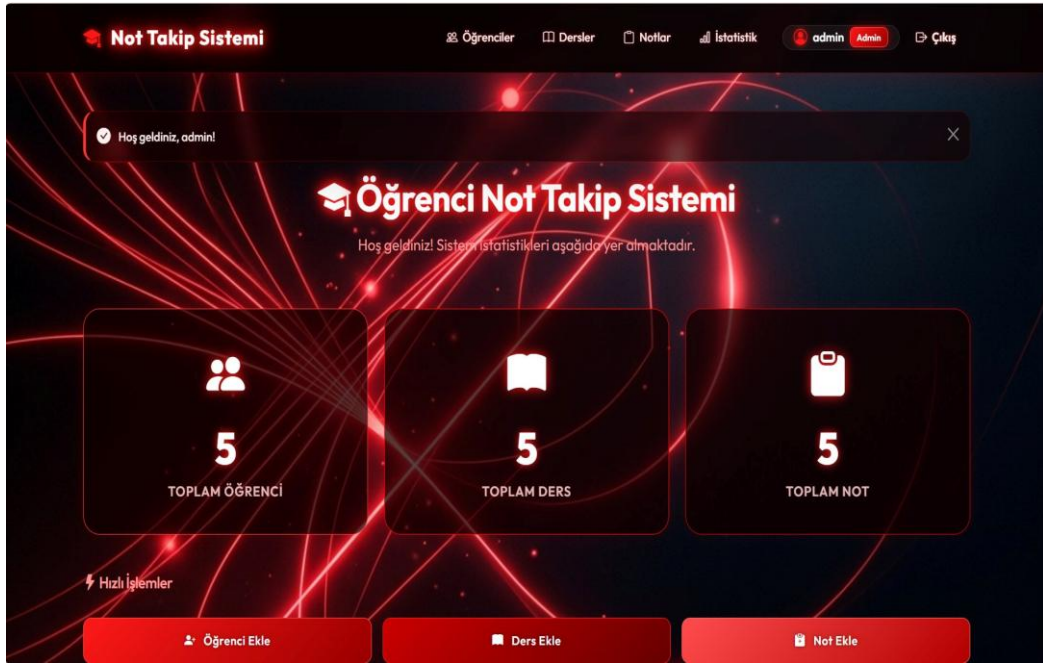
Uygulamaya giriş yapmadan hiçbir sayfaya erişilememektedir. Giriş sayfasında kullanıcı adı ve şifre girilmesi gerekmektedir. Yanlış bilgi girildiğinde hata mesajı gösterilmektedir.



Şekil 2: Giriş Sayfası

### 3.2. Ana Sayfa

Giriş yapıldıktan sonra ana sayfada sistemdeki toplam öğrenci, ders ve not sayıları görüntülenmektedir. Admin rolüyle giriş yapılmışsa hızlı işlem butonları da görünmektedir.



Şekil 3: Ana Sayfa

### 3.3. Öğrenci Yönetimi

Öğrenciler sayfasında kayıtlı tüm öğrenciler listelenmektedir. Admin kullanıcılar yeni öğrenci ekleyebilir, mevcut öğrencileri düzenleyebilir veya silebilir. Öğrenci eklenirken e-posta ve öğrenci numarasının benzersiz olması zorunludur, aksi hâlde hata mesajı gösterilir.

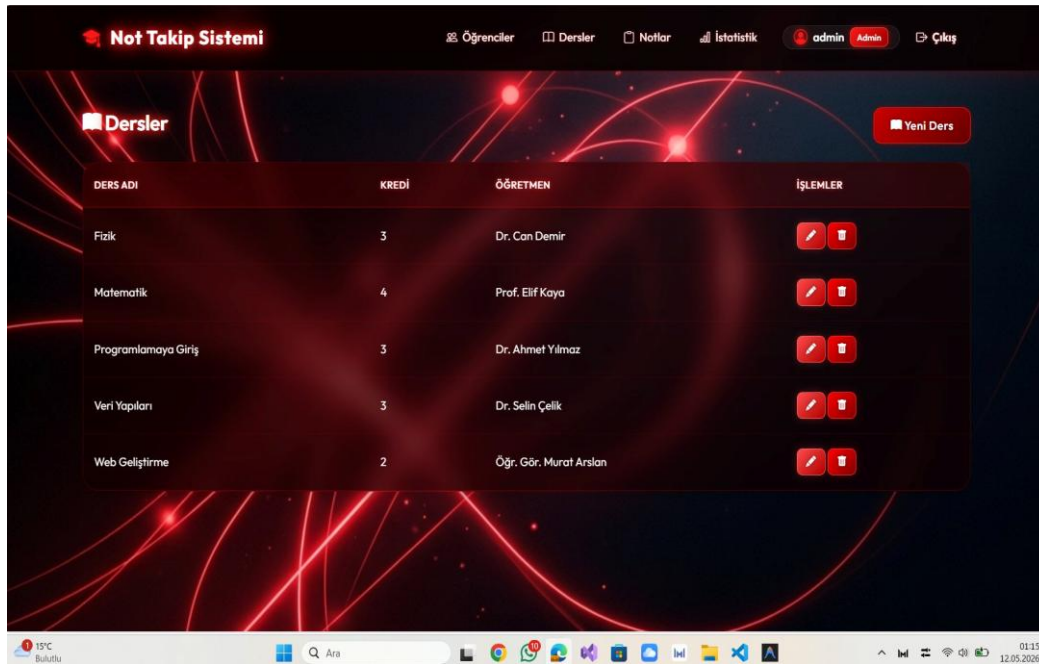
| ÖĞRENCİ NO | AD SOYAD      | E-MAIL            | KAYIT TARİHİ | İŞLEMLER |
|------------|---------------|-------------------|--------------|----------|
| 2024003    | Ayşe Kaya     | ayse@gmail.com    | 2026-04-30   |          |
| 2024002    | Ali Yılmaz    | ali@gmail.com     | 2026-04-30   |          |
| 2024261    | Merve Çiltepe | ciltepe@gmail.com | 2026-04-30   |          |
| 2024001    | Merve Çiltepe | merve@gmail.com   | 2026-04-30   |          |
| 2024005    | Zeynep Şahin  | zeynep@gmail.com  | 2026-04-30   |          |

Şekil 4: Öğrenciler Sayfası

### 3.4. Ders Yönetimi



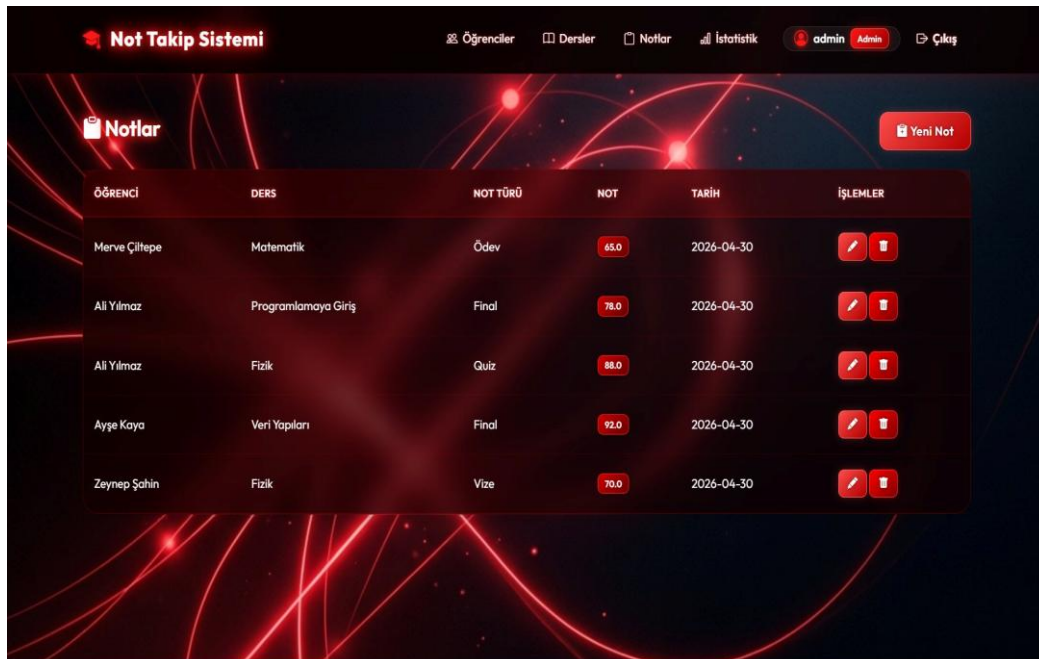
Dersler sayfasında sistemdeki tüm dersler listelenmektedir. Admin kullanıcılar ders ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir. Notları olan bir ders silinmek istendiğinde önce o derse ait notlar otomatik olarak silinmekte, ardından ders silinmektedir.



Şekil 5: Dersler Sayfası

### 3.5. Not Yönetimi

Notlar sayfasında tüm not kayıtları öğrenci ve ders bilgileriyle birlikte listelenmektedir. Notlar Vize, Final, Ödev ve Quiz olmak üzere dört farklı türde girilebilmektedir. 50 ve üzeri notlar yeşil, altı kırmızı olarak gösterilmektedir. Admin kullanıcılar not ekleyebilir, güncelleyebilir ve silebilir.



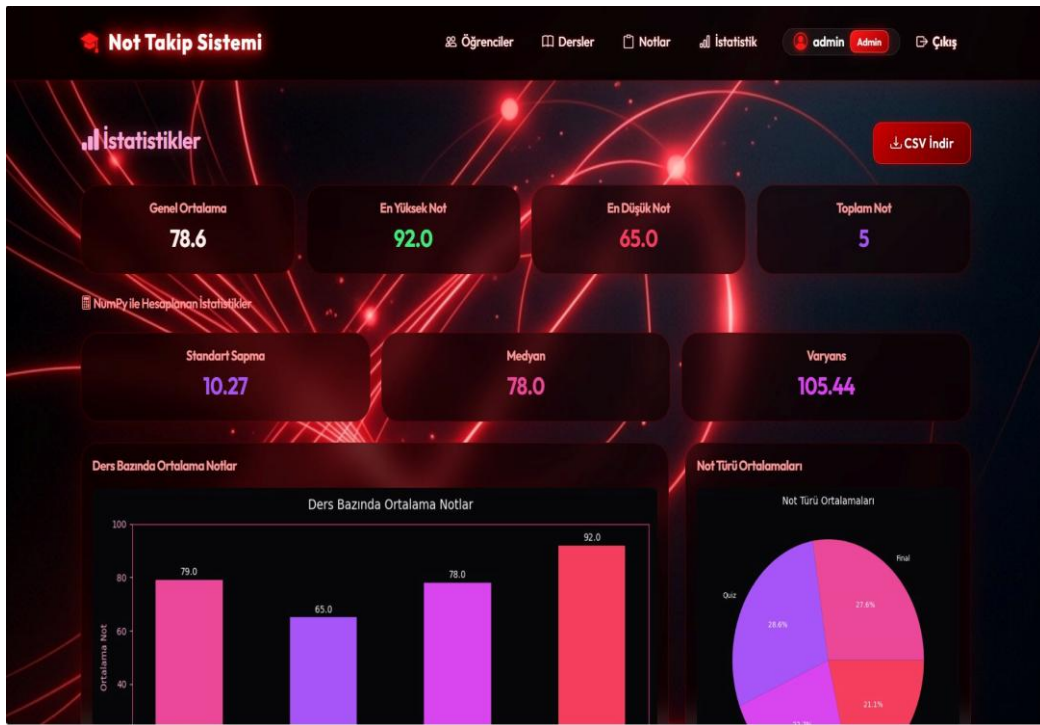
Şekil 6: Notlar Sayfası



## 4. İstatistik Sayfası

İstatistik sayfası bu projenin en kapsamlı bölümünü oluşturmaktadır. Pandas, Matplotlib ve NumPy kütüphanelerini bir arada kullandım.

Pandas kullanarak veritabanındaki not verilerini bir DataFrame'e aktardım ve gruplama işlemleriyle ders ve öğrenci bazında ortalamalar hesapladım. Matplotlib ile iki farklı grafik oluşturdum: ders bazında ortalama notları gösteren çubuk grafik ve not türü dağılımını gösteren pasta grafik. NumPy ile ise standart sapma, medyan ve varyans gibi istatistiksel hesaplamalar yaptım.



Şekil 7: İstatistik Sayfası - Genel İstatistikler ve Grafikler

Sayfanın alt kısmında öğrenci bazında genel ortalama tablosu yer almaktadır. Bu tabloda her öğrencinin genel ortalaması, harf notu ve geçer/kalır durumu gösterilmektedir. Harf notu hesaplamasında özyinelemeli bir fonksiyon kullandım.



Şekil 8: Öğrenci Bazında Ortalama ve Harf Notu Tablosu

Ayrıca admin kullanıcılar istatistik sayfasındaki CSV İndir butonu aracılığıyla tüm not kayıtlarını bilgisayarlarına indirebilmektedir.

## 5. Kullanılan Python Konuları

Projede ders boyunca işlenen konuların büyük çoğunluğunu kullandım:

| Python Konusu               | Projede Kullanım Yeri                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Değişkenler & Veri Tipleri  | Veritabanı satırlarını Python nesnelere dönüştürme               |
| print() & input()           | Veritabanı başlatma mesajları ve hata çıktıları                  |
| Koşul İfadeleri & Döngüler  | Form doğrulama, kayıt filtreleme, harf notu hesaplama            |
| String Modülü               | Email küçük harfe çevirme (.lower()), isim formatlama (.title()) |
| Fonksiyonlar                | Tüm CRUD fonksiyonları, istatistik hesaplama fonksiyonları       |
| Listeler                    | Veritabanı sorgu sonuçlarını Python listelerinde tutma           |
| Demetler (Tuple)            | SQL sorgu parametrelerini tuple olarak gönderme                  |
| Modüller                    | flask, sqlite3, os, csv, io, pandas, matplotlib, numpy           |
| Dosya İşlemleri             | CSV dışı aktarma, schema.sql okuma, grafik PNG kaydetme          |
| Sözlükler                   | Veritabanı satırlarını dict'e çevirme, form verisi işleme        |
| Özyinelemeli Fonksiyonlar   | harf_notu_hesapla() fonksiyonu                                   |
| İstisna Yönetimi            | try/except/finally ile veritabanı hata yönetimi                  |
| Nesne Yönelimli Prog.       | Ogrenci, Ders, Not model sınıfları ve dogrula() metodları        |
| NumPy / Pandas / Matplotlib | İstatistik hesaplama ve grafik oluşturma                         |

## 6. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

### 6.1. Foreign Key ve Silme Sorunu

Projenin ilk aşamalarında bir öğrenciyi veya dersi silmek istediğimde hata alıyordum. SQLite3'te foreign key kısıtlamaları nedeniyle, bağlı kayıtlar silinmeden üst tablo silinmiyordu.

Çözüm olarak silme fonksiyonlarını güncelledim: önce ilgili kayda ait notları silip ardından asıl kaydı silen bir yapı kurdum.

### 6.2. Matplotlib Sunucu Tarafı Renderı

Matplotlib varsayılan olarak bir pencere açmaya çalışıyor, ancak Flask sunucusunda bu mümkün değil. Bu yüzden grafik oluşturulurken hata alıyordum.

matplotlib.use('Agg') komutunu ekleyerek bu sorunu çözdüm. Bu komut Matplotlib'in grafikleri ekran yerine dosyaya kaydetmesini sağlıyor.

### 6.3. PowerShell Uyumsuzluğu

Windows'ta VS Code terminali PowerShell kullandığı için bazı CMD komutları çalışmadı. Özellikle boş dosya oluşturmak için kullandığım 'type nul' komutu hata verdi.

Bunun yerine 'New-Item' komutunu veya VS Code'un arayüzünü kullanarak dosyaları oluşturdum.

### 6.4. Sanal Ortam Yönetimi

Projeye her oturumda başlarken sanal ortamı aktif etmeyi unutuyordum ve 'No module named flask' hatası alıyordum.

'venv\Scripts\activate' komutunu çalıştırmayı alışkanlık haline getirdim.

## 7. Sonuç

Bu proje sayesinde Python ile web uygulaması geliştirme konusunda oldukça fazla şey öğrendim. Flask'ın nasıl çalıştığını, veritabanı tasarımının önemini ve Pandas ile Matplotlib gibi kütüphanelerin gerçek bir projede nasıl kullanıldığını gördüm.

Proje başlangıçta zorlu göründü ancak adım adım ilerleyince her şeyin birbirine bağlı olduğunu anladım. Özellikle veritabanı ilişkileri ve Flask route yapısını kavramak en çok zaman alan kısımlar oldu.

Geliştirdiğim sistem temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde çalışmaktadır. Admin/öğrenci rol sistemi, istatistik sayfası ve CSV indirme gibi ek özellikler projeyi daha işlevsel hâle getirdi.

## 8. Kaynakça

- Flask Resmi Dokümantasyonu — <https://flask.palletsprojects.com>
- SQLite3 Python Modülü — <https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html>
- Bootstrap 5 — <https://getbootstrap.com>
- Pandas Dokümantasyonu — <https://pandas.pydata.org/docs>
- Matplotlib Galeri — <https://matplotlib.org/stable/gallery>
- NumPy Dokümantasyonu — <https://numpy.org/doc>
- Real Python Flask Rehberleri — <https://realpython.com>
- DB Browser for SQLite — <https://sqlitebrowser.org>
- Antigravity — Arayüz tasarımı için kullanılan AI aracı